CHENGUEL Nourane
KHALQI Myriam
KHEMIRA Youssef

Les batteries rechargeables au Lithium

KARIM EL-KIRAT

2023-2024

I) Introduction

Les batteries lithium-ion, depuis leur introduction sur le marché au début des années 1990, ont révolutionné le secteur des technologies portables et des véhicules électriques. Grâce à leur haute densité énergétique, elles peuvent stocker une quantité significative d'énergie tout en étant relativement légères, ce qui les rend idéales pour une variété d'applications allant des smartphones et ordinateurs portables aux voitures électriques et équipements médicaux. Leur capacité à se recharger rapidement et à maintenir une performance stable sur de nombreux cycles de charge et décharge a favorisé leur adoption généralisée

L'industrie des batteries lithium-ion est en pleine expansion, avec une production mondiale qui atteint des milliards d'unités par an pour satisfaire la demande croissante en solutions énergétiques durables. Cette prolifération s'accompagne de défis, notamment en matière de sécurité et de durabilité. Les batteries lithium-ion nécessitent des systèmes de gestion avancés pour prévenir les risques de surchauffe et prolonger leur cycle de vie. De plus, des efforts continus sont déployés pour améliorer le recyclage des batteries et réduire l'impact environnemental de leur production et de leur élimination

Malgré ces défis, les avantages des batteries lithium-ion continuent de stimuler l'innovation dans de nombreux secteurs. Elles permettent des avancées technologiques majeures, facilitant la transition vers des sources d'énergie renouvelables et soutenant la mobilité électrique. À mesure que les technologies évoluent, les batteries lithium-ion sont appelées à jouer un rôle encore plus central dans la transformation énergétique mondiale

II) Historique

1) La création des premières piles

Le concept de pile électrique a été inventé par Alessandro Volta en 1800. C'est en empilant (d'où le nom) successivement des disques de cuivre, de carton imbibé d'eau salée et de zinc qu'il a créé la première pile : cet empilement génère une réaction transformant l'énergie chimique du système en énergie électrique.

À la suite de cette découverte, la pile a été améliorée par d'autres scientifiques. En 1868, Georges Leclanché crée la pile saline en utilisant une solution de chlorure d'ammonium comme électrolyte. Cela a permis à la pile saline de fournir une tension bien supérieure à celle de Volta, tout en présentant d'autres avantages comme le fait d'être moins corrosive

2) L'évolution pour arriver aux batteries

Par la suite, de nombreux autres types de piles ont été développés, grâce à l'évolution des matériaux utilisés. Les procédés de fabrication et d'extraction ont également été améliorés pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts de production ; cependant, ils conservent un impact environnemental très important. En effet, les métaux utilisés sont très polluants à extraire, à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais aussi en termes de pollution chimique. Les matériaux peuvent contaminer les sols, les eaux et l'air, ce qui peut nuire aux écosystèmes. Enfin, le recyclage des piles jetables n'est pas très avancé : la plupart finissent dans des décharges ou sont mal traitées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers des technologies de piles rechargeables, présentant une meilleure longévité.

3) L'apparition des batteries aux Lithium

C'est en 1970 que les premières piles au lithium virent le jour, marquant une avancée significative dans le domaine des piles électriques. À ce stade, elles n'étaient pas encore suffisamment stables pour être commercialisées ; mais les recherches dans le domaine ont été très importantes et poussées par la crise énergétique de l'époque. En 1980, l'américain John B. Goodenough fit une avancée majeure en créant une batterie à l'oxyde de cobalt, plus stable

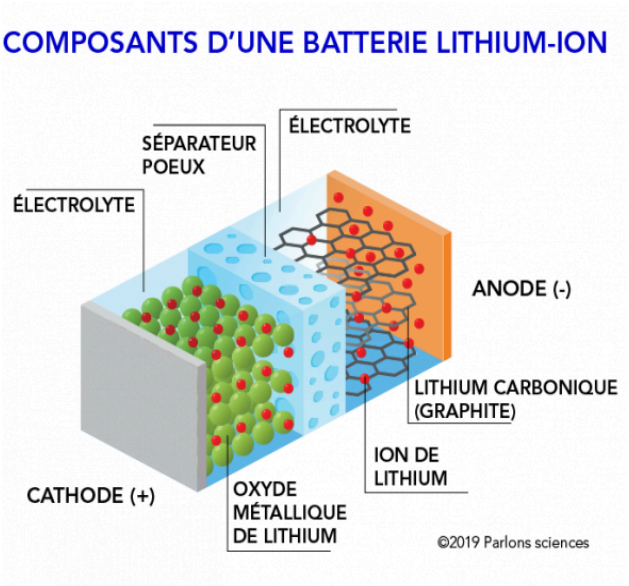
que sa prédécesseure au lithium métallique. Enfin, en 1991, le japonais Akira Yoshino révolutionna le monde grâce à sa batterie dans laquelle il remplaça l'anode au lithium métallique par une anode au graphite : cela améliora considérablement la sécurité et la stabilité de la batterie, ce qui a permis de la mettre sur les marchés par la suite. Cette batterie s'est retrouvée dans énormément d'appareils électroniques et est devenue un standard. Depuis cette avancée, les procédés de fabrication ont été optimisés. La batterie continue d'être perfectionnée grâce aux travaux de recherche sur les matériaux, apportant de meilleures performances et durabilité.

CHENGUEL Nourane
KHALQI Myriam
KHEMIRA Youssef

III) Principe chimique

1) Composants de la batterie Lithium-ion

Une batterie au lithium-ion est un assemblage de plusieurs cellules. Une cellule est composée d'une anode, d'une cathode, d'un électrolyte et d'un séparateur.



L'anode stocke les ions lithium lorsqu'elle est chargée. Elle est habituellement faite de graphite (C_6) revêtu d'une feuille de cuivre.

La cathode est faite de composés contenant du lithium comme l'oxyde de lithium cobalt ($LiCoO_2$), le phosphate de fer lithium ($LiFePO_4$) ou l'oxyde de lithium manganèse ($LiMn_2O_4$).

L' Électrolyte est une solution qui permet le transport des ions lithium entre l'anode et la cathode, elle est souvent composée d'un sel de lithium dissous dans un solvant organique.

Enfin le séparateur est un matériau perméable aux ions mais imperméable aux électrons, qui empêche le contact direct entre l'anode et la cathode, ce qui permet d'éviter les courts-circuits.

2) Fonctionnement de la batterie

La batterie contrairement à la pile, est un dispositif électrochimique qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique à travers une réaction chimique **réversible**. Il est possible de décharger et de charger une batterie, c'est son principe de base. Les deux réactions chimiques ne sont pas les mêmes. Quand la batterie se charge, c'est-à-dire qu'elle est connectée à une source d'alimentation, le courant électrique pousse les ions lithium à quitter la cathode et à traverser l'électrolyte vers l'anode. Ensuite, les ions lithium s'insèrent dans la structure en couches du graphite de l'anode et ils y sont stockés. Simultanément, des

électrons quittent la cathode, traversent le circuit externe et reviennent à l'anode pour équilibrer la charge des ions lithium.

3) Exemple avec l'oxyde de lithium cobalt

Pendant la charge :

- Anode en graphite

$$C_6 + xLi^+ + xe^- \rightarrow Li_xC_6$$

- Cathode en oxyde de lithium-cobalt

$$LiCoO_2 \rightarrow Li_{1-x}CoO_2 + xLi^+ + xe^-$$

Le x indique le nombre de moles de lithium par mole de graphite (C6). Lorsque la batterie est complètement chargée, x atteint sa valeur maximale, indiquant que le graphite est saturé de lithium.

Pendant la décharge

- Anode

$$Li_xC_6 \rightarrow C_6 + xLi^+ + xe^-$$

Pendant la décharge, les ions lithium (Li^+) quittent le graphite, libérant des électrons (e^-) dans le circuit externe.

- Cathode

$$Li_{1-x}CoO_2 + xLi^+ + xe^- \rightarrow LiCoO_2$$

Les ions lithium (Li^+) migrent vers la cathode et s'intercalent à nouveau dans le matériau de la cathode, LiCoO2, tout en captant les électrons arrivant par le circuit externe.

IV) Applications

Les batteries rechargeables Li-ion sont devenues des composantes essentielles dans de nombreux domaines technologiques en raison de leurs performances supérieures, notamment en termes de densité énergétique et de cycles de recharge. Ces batteries trouvent leur application dans une variété de secteurs allant de l'énergie portable à l'automobile électrique, en passant par les systèmes de stockage d'énergie renouvelable.

1. Électronique Portable

Les batteries Li-ion sont largement utilisées dans les appareils électroniques portables tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres dispositifs médicaux. Leur capacité à se charger rapidement et à tenir une charge plus longue tout en conservant un format compact et léger rend ces batteries idéales pour des appareils toujours plus minces et plus performants. Elles sont également utilisées dans des applications de sécurité comme l'éclairage de secours, où leur fiabilité et leur longévité sont cruciales.

2. Véhicules Électriques et Hybrides

Dans le secteur automobile, les batteries Li-ion sont au cœur de la transition vers les véhicules électriques (VE) et hybrides électriques (HEV). Elles offrent une solution puissante pour la propulsion électrique grâce à leur haute densité énergétique et leur capacité à être rechargées rapidement. Les recherches récentes, notamment celles menées par des institutions comme le MIT, promettent des innovations telles que le Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) qui pourrait être chargé en moins de 20 secondes, révolutionnant ainsi l'expérience de recharge pour les conducteurs et facilitant des trajets plus longs avec des temps de recharge minimisés.

3. Stockage d'Énergie pour Installations Renouvelables

Les batteries Li-ion sont également essentielles dans le stockage d'énergie pour les installations solaires et éoliennes, notamment pour les systèmes “Off-Grid”. Leur durée de vie supérieure et leur faible encombrement par rapport aux batteries au plomb traditionnelles les rendent plus écologiques et économiques sur le long terme. Elles permettent une intégration efficace avec les équipements existants grâce à l'utilisation de systèmes de gestion de batterie (BMS) intelligents, garantissant ainsi une meilleure régulation de la charge et de la décharge.

4. Outils Électriques

Les batteries Li-ion alimentent une large gamme d'outils électriques, de la perceuse aux scies électriques, où leur capacité à fournir une puissance élevée immédiatement et à maintenir cette puissance sur la durée est particulièrement précieuse. Leur légèreté et leur absence de mémoire de charge permettent de les utiliser dans des conditions de travail prolongées sans perte de performance.

V) Commentaires et conclusion

En conclusion, les batteries rechargeables au lithium-ion se sont imposées comme la solution dominante aujourd'hui, représentant 100 % du secteur de l'électronique portable et équipant 95 % des véhicules électriques et hybrides, ce qui témoigne de leur adoption massive dans divers domaines. Leur succès est attribuable à leur rôle central dans la modernisation des technologies actuelles, offrant des solutions performantes et durables pour une large gamme d'applications industrielles et domestiques.

Les batteries lithium-ion sont préférées à d'autres types de batteries en raison de leur densité énergétique élevée, permettant de stocker plus d'énergie dans un espace réduit, de leur vitesse de recharge rapide et de leur durée de vie prolongée.

Le choix du lithium pour les batteries rechargeables repose sur ses propriétés chimiques uniques offrant des avantages considérables par rapport à d'autres ions. Cette préférence résulte de nombreuses années de recherche et d'innovation, plaçant les batteries lithium-ion au cœur des progrès technologiques actuels et futurs.

De plus, les recherches continues sur les batteries lithium-ion visent à améliorer encore leur capacité, leur rapidité de recharge et leur sécurité. Ces avancées sont cruciales pour répondre aux exigences croissantes des nouvelles technologies et pour soutenir la transition vers des sources d'énergie plus durables.

Bibliographie

- « Accumulateur lithium-ion ». *Wikipédia*, 21 mai 2024. *Wikipedia*, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Accumulateur_lithium-ion&oldid=215285610. [consulté le consulté le 08/06/2024]
- Wikipédia, l'encyclopédie libre. Accumulateur lithium-ion. Disponible à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion. [consulté le 08/06/2024]
- Parlons Sciences. Comment fonctionne une batterie lithium-ion. Disponible à l'adresse https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/comment-fonctionne-une-batterie-lithium-ion. [consulté le 08/06/2024]
- Révolution Énergétique. Comment fonctionne une batterie lithium-ion. Disponible à l'adresse https://www.revolution-energetique.com/dossiers/comment-fonctionne-une-batterie-lithium-ion/. [consulté le 08/06/2024]
- CEA. *[ScienceLoop] Les batteries Lithium-ion, comment ça marche ? [1/3]*. 2020. *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=VQyooUrr5B8.[consulté le consulté le 08/06/2024]
- « Batterie Rechargeable - Types et Applications Introduction - TYCORUN ENERGY ». *Le fabricant de batteries au lithium en Chine - TYCORUN ENERGY*, 11 décembre 2023, https://www.tycorunenergy.fr/rechargeable-battery-pack/.[consulté le consulté le 08/06/2024]
- Techniques de l'Ingénieur. De Volta aux accumulateurs Li-ion - Développement des batteries au lithium : Perspectives d'évolution des accumulateurs au lithium. Disponible à l'adresse: https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/innovations-dans-les-batteries-electrochimiques-42536210/de-volta-aux-accumulateurs-li-ion-eveloppement-des-batteries-au-lithium-perspectives-d-evolution-des-accumulateurs-au-lithium-aq1036/. [consulté le 08/06/2024]
- Flash Battery. Évolution des batteries: de la pile au lithium. Disponible à l'adresse https://www.flashbattery.tech/fr/evolution-des-batteries-de-la-pile-au-lithium/. [consulté le 08/06/2024]
- V.O. Patents & Trademarks. La batterie lithium-ion. Disponible à l'adresse https://www.vo.eu/fr/actualites/la-batterie-lithium-ion/. [consulté le 08/06/2024]
- Auto Plus. La petite histoire des batteries lithium-ion. Disponible à l'adresse https://www.autoplus.fr/actualite/la-petite-histoire-des-batteries-lithium-ion-620341.html. [consulté le 08/06/2024]
- Techniques de l'ingénieur. Les batteries lithium-ion : solution d'avenir pour les véhicules électriques. Disponible à l'adresse: https://www-techniques-ingenieur-fr.ezproxy.utc.fr/actualite/articles/les-batteries-lithium-ion-solution-davenir-pour-les-vehicules-electriques-5994/. [consulté le 08/06/2024]
- Université Kasdi Merbah Ouargla. Mémoire de fin d'études. Disponible à l'adresse: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/29676/1/memoire%2013-06-2022.pdf. [consulté le 08/06/2024]
- Tycorun Energy. Rechargeable Battery Pack. Disponible à l'adresse https://www.tycorunenergy.fr/rechargeable-battery-pack/. [consulté le 08/06/2024]